

OmniWave

دراسة حالة تصميمية وهندسية لمشغل وسائط محلي

من الفكرة إلى الإصدار: المنتج، التصميم، الهندسة، الجودة، والتحديات

إعداد: Manus AI

التاريخ: 16/08/2026

فهرس المحتويات

1	الملخص التنفيذي	1
1	هدف المنتج ونطاقه	2
1	مراحل التصميم والبناء	3
1	3.1. تأسيس تشغيل محلي موثوق	3.1
1	3.2. مكتبة شخصية منظمة	3.2
2	3.3. تجربة استماع شاملة ومخصصة	3.3
2	3.4. توسعة الفيديو والتحقق المتكرر	3.4
2	4 التقنيات واللغات	4
2	5 ما يشمله التطبيق	5
2	6 التحديات وكيف عولجت	6
3	7 الخصوصية والأمن والجودة	7
3	8 مصفوفة الاختبار الأصلية المتبقية	8
3	8.1 مبدأ الإطلاق	8.1
4	9 خلاصة	9
4	10 المراجع	10

1 الملخص التنفيذي

OmniWave هو مشغل وسائط محلي للهواتف صُمم حول مبدأ واضح: يختار المستخدم ملفه، ويظل الملف وتفضيلاته وتاريخ استماعه على جهازه. لا يفرض التطبيق حساباً أو مزامنة سحابية أو إعلانات أو تحليلات خارجية. بدأت الرحلة بمشغل موسيقى محلي، ثم نمت تدريجياً لتشمل مكتبة منظمة، وقوائم تشغيل، وتصدير سجل الاستماع، وإتاحة قراءة متقدمة، ومشغل فيديو محلي مع VTT وقوائم فيديو وإيماءات تحكم. لا يخلط المشروع بين ما يمكن إثباته آلياً وما يحتاج هاتفاً فعلياً. لذلك تغطي TypeScript و Vitest و Expo ESLint الجودة البرمجية، بينما تبقى الخلفية وشاشة القفل و Bluetooth والصورة داخل الصورة والتدوير ومشاركة ملفات النظام ضمن اختبار iOS و Android الأصلي قبل ادعاء الجاهزية الكاملة.

الفكرة المركزية. خصوصية افتراضية، تحكم قابل للاكتشاف بيد واحدة، وشفافية صريحة في حدود المنصة.

2 هدف المنتج ونطاقه

يوجه OmniWave إلى مستمع يحتفظ بملفاته على هاتفه ويريد الوصول إليها بسرعة ضمن واجهة رأسية 9:16. تدعم التجربة العربية والإنجليزية والفرنسية والإسبانية، مع RTL عربي، وثيمات محفوظة، وتدرج نص، وتباين عالي، وتقليل الحركة. لا يترجم التطبيق أسماء ملفات المستخدم؛ بل يترجم واجهته فقط ويحافظ على بيانات المكتبة محلياً.

المحور	القرار التصميمي والهندسي
الخصوصية	لا حسابات أو مزامنة سحابية أو إعلانات أو تحليلات افتراضية؛ لا تُصدّر المسارات أو URIs.
المنصات	iOS و Android أولاً؛ الويب معاينة وظيفية وليست بديلاً عن اختبار الوسائط الأصلية.
الإتاحة	بدائل مرئية للإيماءات واللون، وعناصر لمس واضحة، وتفضيلات قراءة محفوظة محلياً.
النطاق	موسيقى وفيديو وترجمة وقوائم تشغيل وتصدير محلي، من دون بث خارجي أو حساب مستخدم.

3 مراحل التصميم والبناء

3.1. تأسيس تشغيل محلي موثوق

تُبنت مفردات المجال حول Track و Playlist و PlayerSnapshot و AudioPreferences، وفُصلت طبقة التشغيل عن مكونات الواجهة. كان الهدف هو منع تضارب حالة الواجهة مع حالة المشغل، ووضع حد واضح لعمر كائن التشغيل. أعدت تهيئة الخلفية وشاشة القفل في البناء، مع التصريح بأن اعتمادها يحتاج هاتفاً فعلياً.

3.2. مكتبة شخصية منظمة

أضيف مسار منتقي الملفات ثم فحص مكتبة الجهاز بإذن صريح ومحدود للصوت أو الفيديو. تتحقق الطبقات من النوع والحجم والاسم وURI، وتنسخ الملفات القابلة للقراءة إلى مساحة التطبيق قبل حفظ المرجع، وتتجاوز التكرارات والملفات المعطوبة دون إسقاط الدفعة كاملة. أُضيفت قوائم موسيقى وقوائم فيديو محلية حتى يستطيع المستخدم تنظيم المحتوى الذي استورده بنفسه.

3.3.3. تجربة استماع شاملة ومخصصة

تطورت الواجهة عبر ثمانية ثيمات، وثلاثة مستويات للنص، وخيارات كثافة وتباين وحركة وخط، ومفتاح مظهر عائم شفاف قابل للنقل أو الإخفاء. أضيفت طوابير التشغيل، ومؤقت النوم، وسجل الاستماع القابل للتصدير بصيغة TXT أو CSV، وبطاقات مشاركة للمفضلة من دون كشف بيانات الملفات.

3.4.4. توسعة الفيديو والتحقق المتكرر

يتضمن الفيديو استيراداً محلياً، و VTT، وبحثاً ضمن الترجمة، وقفزاً زمنياً، وسرعة تشغيل، واستئناف مشاهدة، وتصدير ملخص مبني على نص الترجمة بعد تأكيد. نُظمت أدوات المشغل في مجموعات مرئية، وعُزلت شاشة الفيديو عن كروم التبويب في العرض الكامل. أضيفت إيماءات عمودية لصوت الفيديو وسطوع التطبيق مع مؤشرات وأزرار بديلة قابلة للوصول.

4 التقنيات واللغات

الطبقة	التقنيات والدور
لغة التطبيق	TypeScript لتمثيل النماذج والتحقق وحماية واجهات الحالة.
تطبيق الهاتف	React Native و Expo SDK 54 و Expo Router لتنقل الهاتف والبناء الأصلي.
الواجهة	NativeWind و React Native Reanimated و SVG لبطاقات وثيمات وحركة محسوبة.
الوسائط	Expo Audio و Expo Video و DocumentPicker و MediaLibrary و FileSystem للاستيراد والتشغيل وإدارة الملفات محلياً.
الحفظ	AsyncStorage للتفضيلات والمكتبة، و SecureStore لمرافق الجلسة الحساسة عند وجودها.
الجودة	TypeScript و Vitest و Expo ESLint و GitHub Actions لفحص ثابت متكرر.

5 ما يشمله التطبيق

تشمل التجربة الحالية مكتبة موسيقى مع بحث وفرز وتصفية ومفضلة، ومشغل كامل ومشغل مصغر وطابور ومؤقت نوم، وقوائم تشغيل قابلة لإعادة التسمية والترتيب، وقوائم فيديو محلية. كما تشمل استيراد الدفوعات من الملفات أو مكتبة الجهاز، وأغلفة محلية آمنة للمقاطع، وتصدير السجل، ومشاركة بطاقة مفضلة، ومراجعة بيانات وصفية، وإعدادات ظهور وإتاحة محفوظة.

في الفيديو، تدعم التجربة ترجمة VTT الخارجية وإزالتها أو استبدالها، والتقدم والاستئناف، والبحث في نص الترجمة، والسرعات، وقائمة نتائج زمنية، والصورة داخل الصورة حيث يدعمها الجهاز. أما واجهة المعادل فتقدم نطاقات يدوية وإعدادات مسطحة ودافئة وصوتية وليلية محفوظة. وهي تفضيلات واجهة واضحة وليست ادعاءً بمعالجة DSP متعددة النطاقات؛ فطبقة صوت أصلية إضافية مطلوبة لذلك.

6 التحديات وكيف عولجت

التحدي	السبب	المعالجة والحد
--------	-------	----------------

فشل أو صمت صوت مستورد	بعض مراجع مكتبة النظام لا تبقى قابلة للتشغيل لاحقاً.	تثبيت الملف المقبول في مساحة التطبيق ومنع مراجع الصور أو URIs غير القابلة للنسخ؛ يلزم اختبار هاتف فعلي.
الفيديو لا يملأ الشاشة	كروم التبويب والمشغل المصغر ينافسان مساحة المشغل.	عُزلت شاشة الفيديو في العرض الكامل واستُخدمت المساحة الآمنة واستعادة الاتجاه؛ التدوير يحتاج iOS وAndroid.
اختصار المظهر يحجب المحتوى	عنصر عائِم ثابت فوق الواجهة.	شفافية 50%، موضع محفوظ قابل للسحب، ومفتاح لإخفائه ضمن الإعدادات.
تلخيص VTT فارغ	حقل حد الإخراج غير متوافق مع مسار GPT.	دعم max_completion_tokens واختبار عقد يحرس المسار؛ عاد الطلب القصير بنص بعد الإصلاح.
معادل احترافي	عدم وجود DSP متعدد النطاقات مضمون في الطبقة المستخدمة.	تقديم تفضيلات مسبقة ونطاقات واجهة فقط، مع توثيق صريح لحد المنصة.

7 الخصوصية والأمن والجودة

كل اسم ملف وURI وبيان وصفي يعامل كمدخل غير موثوق. لا تسجل طبقات التشغيل مسارات الملفات أو رموز الجلسة، ولا تضيف صائدات السجل وملخصات الفيديو وبطاقات المشاركة URIs أو ملفات وسائط. ينسجم ذلك مع مبادئ التخزين المحلي والحد من التسجيلات والأدونات الواردة في معيار OWASP MASVS. تعمل بوابات الجودة على فحص الأنواع واختبارات العقود والأسلوب. ويشغل مستودع GitHub فحص TypeScript وLint على الدفعات وطلبات السحب، بصلاحيات قراءة فقط. في آخر دورة موثقة قبل هذا التقرير، اجتازت الشفرة TypeScript وVitest بـ 52 اختباراً ناجحاً واختبار واحد متخطى، إضافة إلى Expo ESLint.

8 مصفوفة الاختبار الأصلية المتبقية

المنصة	سيناريوهات القبول قبل اعتماد تشغيل وسائط أصلي موثوق
iOS	استيراد ملفات مرخصة أو يملك المستخدم حق استخدامها، تشغيل وإيقاف وتقديم، إخراج صوت، خلفية، قفل شاشة، VTT، التدوير، PiP، مشاركة وتصدير.
Android	استيراد دفعات وإلغاء وتكرار، أدونات صوت وفيديو محددة، سماعة وBluetooth، خلفية، عناصر تحكم نظامية، فيديو بملء الشاشة وإيماءات.
كلا النظامين	التحقق من رفض الإذن والوصول المحدود والملفات التالفة، وقراءة RTL، وتباين عال، ونص مكبر، وتقليل الحركة.

8.1 مبدأ الإطلاق

لا تعني معاينة الويب أو الاختبارات الثابتة نجاح الخلفية أو شاشة القفل أو PiP أو التدوير أو مشاركة ملفات النظام. تستخدم هذه الحدود كجزء من تعريف الجودة لا كاستثناء؛ لا يُعلن الدعم الأصلي إلا بعد تمرير المصفوفة أعلاه على بناء APK أو iOS فعلي وبملفات اختبار مشروعة.

9 خلاصة

يوثق OmniWave انتقالاً من واجهة مشغّل محلي إلى منتج هاتف يوازن بين تجربة استماع أنيقة، وضوابط متاحة، وبيانات محلية، واختبارات قابلة للتكرار. القيمة ليست في إضافة أكبر عدد من الأدوات، بل في جعل كل خطوة - من اختيار الملف إلى مشاركته أو تشغيله - مفهومة ومحدودة ومتحققة بقدر ما تسمح به المنصة.

10 المراجع

[1] [OWASP Mobile Application Security Verification Standard](#).

[2] [Expo Audio Documentation](#).

[3] [Expo Video Documentation](#).

[4] [Expo DocumentPicker Documentation](#).

[5] [Apple Human Interface Guidelines — Playing Audio](#).